



Pacote Bônus — Jornada DEV START

Programa START — TOTVS Paulista Nossa última aula foi em **29/07**. O conteúdo que não deu tempo de dar ao vivo virou este **pacote de material bônus, para autoestudo**. **Sem entrega, sem nota, sem prazo**. Faça no seu ritmo — o suporte no Discord continua até **07/08**.

O que é este pacote

Na reta final da jornada, priorizamos deixar o CRUD no Protheus rodando ao vivo. Para que ninguém ficasse sem o conteúdo, todo material que seria dado ao vivo nos módulos finais está aqui, reescrito no formato de **autoestudo**: leitura direta, exemplos completos, e — nos módulos que fazem sentido — exercícios com gabarito comentado.

Nada neste pacote entra em correção, nota ou prazo do curso. É conteúdo extra, para quem quer aprender mais ou fechar pontas que ficaram sem aula.

Onde tirar dúvidas

Assunto	Canal no Discord
Harbour puro / Orientação a Objetos	#duvidas-parte1-harbour
Protheus / ADVPL (dicionário, mBrowse, tabelas)	#duvidas-parte2-protheus

Suporte ativo até **07/08**.

Os arquivos deste pacote

bonus-oop-advpl.md — Orientação a Objetos em ADVPL/Harbour

Consolida o **Módulo 10**: **CLASS**, **DATA**, **METHOD**, **New()**, encapsulamento (**ACCESS** / **ASSIGN**) e herança (**FROM**, **::Super**). Traz os três exercícios do módulo (Calculadora, Contato, herança Pessoa/PessoaFisica/PessoaJuridica) como prática opcional, com gabarito

comentado. **Ambiente:** roda 100% em **Harbour puro** — compila com `hbmK2`, sem precisar de Protheus. **Para quem é:** todo mundo, principalmente quem não chegou à Aula 10 (30/07).

bonus-projeto-2-tabelas.md — Projeto com duas tabelas relacionadas + tratamento de erros

Consolida o **Módulo 9**: um mini-sistema de Contatos (**SZ2**) e Interações (**SZ3**), relação 1:N, biblioteca de funções, campos virtuais, gatilhos, validações cruzadas, integridade referencial e a rotina de gravação segura com `BeginTran / RecLock / BEGIN SEQUENCE /log.` > ⚠ Note que as tabelas aqui são **SZ2/SZ3** (não SZ1/SZ2, como no material original do > Módulo 9) — foi intencional, para não colidir com a `ZA1` que a turma já criou em aula. É um > projeto de treinamento novo, independente do que foi feito ao vivo. **Ambiente:** precisa do **ambiente Protheus** (SmartClient + AppServer + Configurador) para executar as telas; sem ambiente, ainda dá para ler e escrever o código. **Para quem é:** quem quer praticar o padrão de projeto completo (2 tabelas + erros) antes do TCC.

bonus-mbrowse-avancado.md — mBrowse avançado

Cobre recursos avançados de `mBrowse` que não couberam (ou não vão couber) na Aula 8: refazer um CRUD com `mBrowse` em vez de `AxCadastro`, `aRotina` customizado, legendas coloridas (`aColors`) e filtro pré-definido com botão para remover o filtro. > ⚠ Os exemplos usam a tabela **ZA1** (cadastro de Pets, `ZA1_*`, amarrada à `SA1` por > `ZA1_CLIENT` + `ZA1_LOJA`, com `ZA1_NOMCLI` virtual) — a mesma tabela que a turma já está > migrando em aula, no lugar da antiga SZ1/Contatos. **Ambiente:** precisa do **ambiente Protheus** para executar; a lógica pode ser lida e escrita sem ambiente. **Para quem é:** quem já tem o CRUD básico de `ZA1` funcionando e quer evoluir para o padrão profissional de browse.

Já existentes em **modulo-06/** (não fazem parte deste pacote novo)

Dois bônus já estavam publicados desde o Módulo 6 — seguem valendo, com o mesmo espírito de autoestudo sem entrega:

- **modulo-06/bonus-debug.md** — como debugar programas Harbour direto no VSCode (breakpoints, step over/into, inspeção de variáveis).
 - **modulo-06/bonus-dbf-nativo.md** — arquivos DBF nativos em Harbour (`DbCreate`, `dbUseArea`, índices, `dbSeek`) e como isso se conecta com o dicionário de dados do Protheus.
-

Por onde começar

Se você...	Comece por...
Não tem ambiente Protheus montado	<code>bonus-oop-advpl.md</code> (roda em Harbour puro)
Já tem o CRUD de <code>ZA1</code> com <code>AxCadastro</code> funcionando	<code>bonus-mbrowse-avancado.md</code>
Quer praticar o “projeto grande” antes do TCC	<code>bonus-projeto-2-tabelas.md</code>
Quer revisar debug ou DBF nativo	<code>modulo-06/bonus-debug.md</code> e <code>modulo-06/bonus-dbf-nativo.md</code>

Nenhuma ordem é obrigatória — escolha pelo que for mais útil pra você agora. Bons estudos!

